



POLITEKNIK BAJA TEGAL
D3 TEKNIK OTOMOTIF

Kode
Dokumen

RPS-KT

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Kimia Teknik	KK202	MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan)	T=2	P=0	2	3 Maret 2025
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF	Pengembang RPS		Ketua LPM		Ketua PRODI	
	 Lily Budinurani, M.Pd		 Atiek Nurindriani, M.Pd		 Ali Wahyana, M.Pd	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL1	(Sikap - S1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan tugas sebagai teknisi/insinyur di bidang otomotif.				
	CPL2	(Sikap - S2) Menunjukkan sikap bertanggungjawab, disiplin, dan profesional atas pekerjaan di bidang otomotif secara mandiri, dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).				
	CPL3	(Pengetahuan - P1) Menguasai konsep teoritis tentang kimia dasar, meliputi struktur atom, ikatan kimia, stoikiometri, dan sifat-sifat material.				
	CPL4	(Pengetahuan - P2) Menguasai prinsip kerja, karakteristik, dan spesifikasi teknis dari material otomotif (logam, polimer, komposit) serta fluida kerja (bahan bakar, pelumas, coolant).				
	CPL5	(Keterampilan Khusus - KK1) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data di bidang material dan fluida otomotif, termasuk dalam pemilihan material, diagnosis masalah korosi/kontaminasi, dan penentuan prosedur perawatan yang sesuai.				

	CPL6	(Keterampilan Khusus - KK2) Mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan rekomendasi terkait perawatan dan perbaikan sistem otomotif secara lisan dan tertulis dengan baik dan sistematis.
	CPL7	(Keterampilan Umum - KU1) Mampu menerapkan prosedur standar operasional dan melakukan perawatan, perbaikan, serta penggantian komponen sesuai dengan standar industri dan buku pedoman (service manual).
	CPL8	(Keterampilan Umum - KU2) Mampu menggunakan peralatan dan instrumen diagnostik (seperti pH meter, viskometer, alat uji korosi) untuk menganalisis kondisi fluida dan material pada sistem otomotif.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK1	Mampu menjelaskan konsep dasar kimia (struktur atom, ikatan kimia, stoikiometri) dan penerapannya dalam memahami sifat-sifat material teknik. (S1, P1)
	CPMK2	Mampu menjelaskan prinsip dasar termodinamika dan kinetika kimia serta kaitannya dengan proses-proses dalam sistem otomotif seperti pembakaran dan korosi. (P1, P2, KK1)
	CPMK3	Mampu menjelaskan klasifikasi, sifat-sifat, dan aplikasi material teknik (logam, polimer, keramik, komposit) yang digunakan dalam industri otomotif. (P2, KK1)
	CPMK4	Mampu menganalisis dan menjelaskan sifat-sifat kimia fluida kerja otomotif, meliputi bahan bakar, pelumas, coolant, dan fluida hidrolik. (P2, KK1, KU1)
	CPMK5	Mampu menjelaskan mekanisme korosi dan metode pencegahannya pada komponen kendaraan. (P2, KK1, KK2)
	CPMK6	Mampu melakukan pengujian sederhana terhadap sifat fisika-kimia fluida dan material (viskositas, titik nyala, kadar air, uji korosi) dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dan prosedur K3 yang benar. (S2, KK1, KU1, KU2)
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan struktur atom, konfigurasi elektron, dan sistem periodik unsur serta kaitannya dengan sifat-sifat material.
	Sub-CPMK2	Mampu menjelaskan jenis-jenis ikatan kimia (ion, kovalen, logam, Van der Waals) dan pengaruhnya terhadap sifat fisika dan kimia material.
	Sub-CPMK3	Mampu melakukan perhitungan stoikiometri sederhana, termasuk konsep mol, massa molar, dan persamaan reaksi kimia.
	Sub-CPMK4	Mampu menjelaskan konsep dasar termodinamika (entalpi, entropi, energi bebas Gibbs) dan kinetika kimia (laju reaksi, katalis) serta penerapannya dalam proses otomotif.
	Sub-CPMK5	Mampu menjelaskan klasifikasi, sifat-sifat mekanik dan kimia, serta aplikasi logam dan paduannya (baja, aluminium, tembaga) di bidang otomotif.
	Sub-CPMK6	Mampu menjelaskan klasifikasi, sifat-sifat, dan aplikasi polimer, keramik, serta komposit sebagai material otomotif modern.
	Sub-CPMK7	Mampu menjelaskan komposisi, sifat-sifat, dan spesifikasi bahan bakar (bensin, solar) serta proses pembakaran di dalam mesin.
	Sub-CPMK8	Mampu menjelaskan komposisi, sifat-sifat (viskositas, indeks viskositas, TBN), dan fungsi pelumas serta fluida lainnya (coolant, minyak rem).
	Sub-CPMK9	Mampu menjelaskan mekanisme korosi (elektrokimia) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada komponen kendaraan.

	Sub-CPMK10	Mampu menjelaskan metode pencegahan korosi (pelapisan, proteksi katodik, inhibitor) dan penerapannya di industri otomotif.													
	Sub-CPMK11	Mampu menggunakan peralatan laboratorium dasar (timbangan, gelas ukur, pH meter) dengan prosedur keselamatan kerja yang benar.													
	Sub-CPMK12	Mampu melakukan pengujian viskositas dan titik nyala pada pelumas dan bahan bakar menggunakan alat uji yang sesuai.													
	Sub-CPMK13	Mampu melakukan uji korosi sederhana pada plat logam dan menganalisis hasilnya.													
	Sub-CPMK14	Mampu membuat laporan hasil pengujian material dan fluida secara sistematis, serta memberikan rekomendasi perawatan yang tepat berdasarkan hasil analisis.													
Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK															
		Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	Sub-CPMK6	Sub-CPMK7	Sub-CPMK8	Sub-CPMK9	Sub-CPMK10	Sub-CPMK11	Sub-CPMK12	Sub-CPMK13	Sub-CPMK14
	CPMK 1	X	X	X											
	CPMK 2				X										
	CPMK 3					X	X								
	CPMK 4							X	X						
	CPMK 5									X	X				
	CPMK 6											X	X	X	X
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Kimia Teknik membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan pemahaman fundamental tentang konsep-konsep kimia yang menjadi dasar bagi pemilihan material dan fluida kerja dalam sistem otomotif. Materi mencakup struktur atom dan ikatan kimia, stoikiometri, termodinamika, serta kinetika kimia. Pembahasan difokuskan pada aplikasi praktis di bidang otomotif, meliputi sifat dan karakteristik material teknik (logam, polimer, komposit), fluida kerja (bahan bakar, pelumas, coolant), dan fenomena korosi. Melalui pendekatan teori dan praktik laboratorium, mahasiswa dilatih untuk melakukan pengujian sederhana terhadap sifat fisika-kimia fluida dan material, menganalisis data, serta mengambil keputusan terkait perawatan dan pemilihan material yang tepat.														
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	No	Bahan Kajian : Materi Pembelajaran													
	1	Struktur Atom dan Ikatan Kimia: Struktur atom, konfigurasi elektron, sistem periodik unsur, ikatan ion, kovalen, logam, dan gaya antarmolekul. Hubungan struktur dengan sifat material.													
	2	Stoikiometri: Konsep mol, massa molar, persamaan reaksi kimia, perhitungan kimia sederhana, dan penerapannya dalam analisis material.													

	3	Termodinamika dan Kinetika Kimia: Hukum termodinamika, entalpi, entropi, energi bebas Gibbs, laju reaksi, katalis, dan kesetimbangan kimia. Penerapannya pada proses pembakaran dan korosi.	
	4	Material Teknik Otomotif 1 (Logam): Klasifikasi logam, diagram fasa besi-karbon, sifat-sifat mekanik dan kimia baja, besi cor, aluminium, tembaga, dan paduannya. Aplikasi pada komponen kendaraan.	
	5	Material Teknik Otomotif 2 (Non-Logam): Klasifikasi, sifat, dan aplikasi polimer (plastik, karet), keramik, dan material komposit dalam industri otomotif.	
	6	Kimia Bahan Bakar: Komposisi dan sifat-sifat bensin dan solar (angka oktan, angka setana, titik nyala, tekanan uap). Proses pembakaran ideal dan aktual.	
	7	Kimia Pelumas dan Fluida Kerja: Fungsi, komposisi, dan sifat-sifat pelumas (viskositas, indeks viskositas, TBN/TAN). Sifat-sifat coolant, minyak rem, dan fluida hidrolik.	
	8	Korosi: Mekanisme korosi (sel elektrokimia), jenis-jenis korosi (seragam, galvanik, celah), faktor-faktor yang mempengaruhi korosi.	
	9	Pencegahan Korosi: Metode pencegahan korosi (pelapisan, proteksi katodik, inhibitor korosi, pemilihan material tahan korosi) di industri otomotif.	
	10	Pengenalan dan Penggunaan Alat Laboratorium: Prosedur K3 di laboratorium kimia, penggunaan alat gelas, timbangan analitik, pH meter, dan alat uji viskositas.	
Pustaka	Utama :		
	1. Callister, William D., & Rethwisch, David G. (2020). <i>Materials Science and Engineering: An Introduction</i> . 10th Ed. Wiley.		
	2. Smallman, R.E., & Bishop, R.J. (2020). <i>Modern Physical Metallurgy and Materials Engineering</i> . 6th Ed. Butterworth-Heinemann.		
	3. Anwari, M., & Dermawan, D. (2020). <i>Dasar-Dasar Kimia Teknik untuk Otomotif</i> . Bandung: Alfabeta. (Atau modul ajar internal)		
	Pendukung :		
	4. Heywood, John B. (2018). <i>Internal Combustion Engine Fundamentals</i> . 2nd Ed. McGraw-Hill Education.		
	5. Modul Praktikum Kimia Teknik yang disusun Tim Pengajar.		
	6. Standar operasional prosedur (SOP) penggunaan alat laboratorium dan pengujian fluida (ASTM, SNI).		
		7. Peraturan dan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di laboratorium kimia.	
Dosen Pengampu	Lily Budinurani, M.Pd		
Matakuliah syarat	Matematika Teknik		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1 Mampu menjelaskan struktur atom dan sistem periodik unsur.	- Menjelaskan partikel dasar atom dan konfigurasi elektron. - Mengidentifikasi unsur berdasarkan tabel periodik.	Kriteria: Rubrik diskusi dan kuis. Teknik: Tes lisan, observasi, kuis.	Kuliah & Tanya Jawab TM: 2x50' Tugas: Merangkum konfigurasi elektron. BM: 2x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Diskusi interaktif via forum LMS Materi: PPT & Video Animasi	1. Menyimak materi. 2. Berdiskusi tentang sifat unsur. 3. Mengerjakan latihan konfigurasi elektron.	Struktur Atom & Sistem Periodik [1][2][3]	5%
2	Sub-CPMK2 Mampu menjelaskan jenis-jenis ikatan kimia.	- Menjelaskan perbedaan ikatan ion, kovalen, dan logam. - Mengaitkan ikatan dengan sifat material (konduktivitas, kekerasan).	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan terstruktur & kuis.	Kuliah & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Studi kasus hubungan ikatan dan sifat material. PT: 2x60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Forum diskusi LMS Tugas: Upload laporan kasus	1. Mempelajari teori ikatan. 2. Menganalisis kasus material.	Ikatan Kimia & Sifat Material [1][2][3]	5%
3	Sub-CPMK3 Mampu melakukan perhitungan stoikiometri.	- Menghitung massa molar, mol, dan jumlah partikel. - Menyetarakan persamaan reaksi sederhana.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Perhitungan stoikiometri dan persamaan reaksi. BM: 2x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi perhitungan Tugas: Kuis online	1. Mempelajari konsep mol. 2. Mengerjakan soal perhitungan. 3. Mengerjakan kuis.	Stoikiometri [1][2][3]	5%
4	Sub-CPMK4 Mampu menjelaskan konsep termodinamika dan kinetika kimia.	- Menjelaskan hubungan energi dalam reaksi kimia. - Menjelaskan faktor yang mempengaruhi laju reaksi.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Praktikum (Simulasi) TM: 2x50' Tugas: Analisis proses pembakaran. PT: 2x60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi reaksi interaktif Tugas: Laporan analisis	1. Mempelajari termodinamika. 2. Mempelajari kinetika reaksi. 3. Mengerjakan soal kasus.	Termodinamika & Kinetika Kimia [1][2][3]	5%
5	Sub-CPMK5 Mampu menjelaskan sifat dan aplikasi logam otomotif.	- Mengklasifikasikan logam dan paduannya. - Menjelaskan aplikasi baja, aluminium, dll. pada komponen.	Kriteria: Rubrik diskusi & kuis. Teknik: Tes lisan, kuis.	Kuliah & Tanya Jawab TM: 2x50' Tugas: Mencari aplikasi logam di kendaraan. BM: 2x60'	Video Konferensi (Sinkronus) Diskusi via LMS Tugas: Kuis online	1. Mempelajari material logam. 2. Berdiskusi tentang aplikasi. 3. Mengerjakan kuis.	Material Logam Otomotif [1][2][3]	5%
6	Sub-CPMK6 Mampu menjelaskan sifat dan aplikasi polimer, keramik, dan komposit.	- Menjelaskan perbedaan sifat polimer dan logam. - Menjelaskan aplikasi komposit di otomotif.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Demonstrasi TM: 2x50' Tugas: Membuat tabel karakteristik material. BM: 2x60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi aplikasi material Tugas: Kuis online	1. Mempelajari material non-logam. 2. Membuat tabel ringkasan. 3. Mengerjakan kuis.	Material Non-Logam Otomotif [1][2][3]	5%

[illegible]

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.